华中科技大学

2024 年招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称：831 电子技术基础

适用专业：电科、光电信息、集成电路等

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

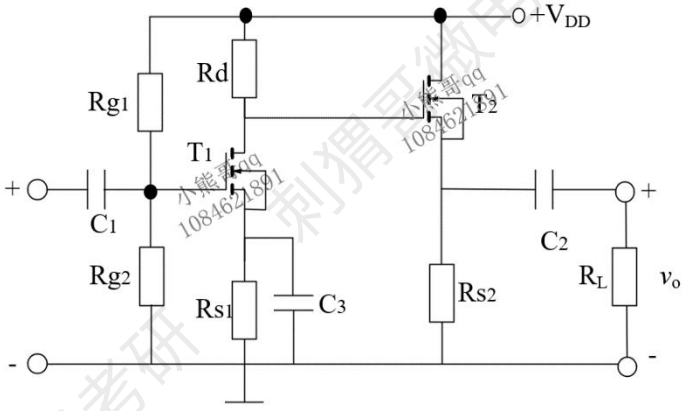
一、如图所示的两级放大器电路，电路参数为 $R_L = 5k\Omega$， $R_d = 3.3k\Omega$，$R_{S1} = 5k\Omega$，$R_{S2} = 5k\Omega$，$R_{g1} = 500k\Omega$， $R_{g2} = 300k\Omega$， R_{g1} 和 R_{g2} 给 T_1 管的栅级提供偏置电压，T_1 管和 T_2 管工作在恒流区且 $V_{GS1Q} = V_{GS2Q} = 3V$，T_1 管和 T_2 管的小信号漏源电阻分别为 r_{o1} 和 r_{o2} 跨导分别为 g_{m1} 和 g_{m2}。T_1 管和 T_2 管的参数为 $K_{n1} = K_{n2} = 1mA/V^2$，$V_{T1} = V_{T2} = 1.5V$，$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$， 试求：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）分别指出 T_1 管和 T_2 管构成放大电路的组态；（华科 831 交流答疑群：496893179）

（2）简要分析第一级放大电路和第二级放大电路的主要电路功能；

（3）简要说明电阻 R_{S1} 构成负反馈的类型及优点，并简要分析电容 C_3 的作用；

（4）求放大器的输入电阻和输出电阻；



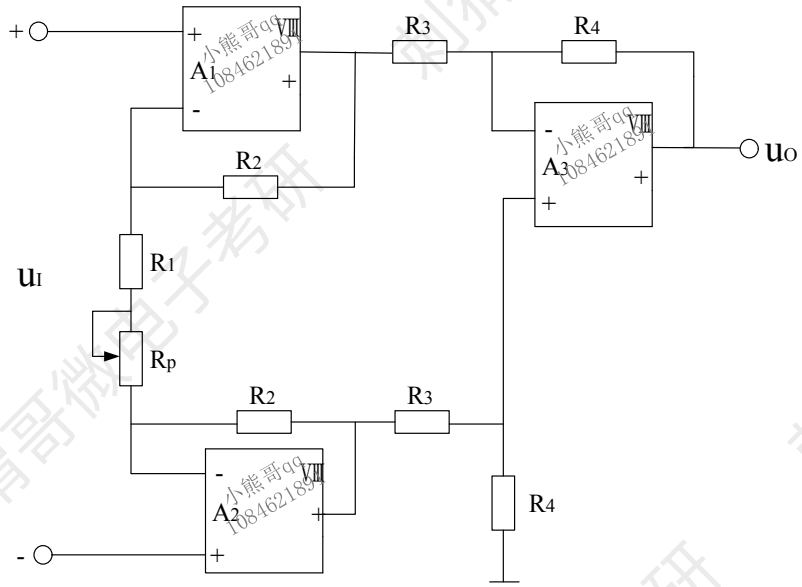
刺猬哥微电子考研

(5) 放大器的电压增益 $A_V = \frac{v_o}{v_i}$ 。

二、如图所示的理想运算放大器构成的仪用放大电路中，已知 $R_1 = 1k\Omega$ ，$R_3 = R_4 = 51k\Omega$ R_2 为固定电阻,电阻值小于 $250k\Omega$ ，R_P 为电位器电阻。试求：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）指出 $A_1A_2A_3$ 运算放大功能；（华科 831 交流答疑群：496893179）

（2）要求仪用放大器的差模电压增益在 $5 \sim 400$ 之间可调，试确定 R_2 电阻值，并计算 R_P 电位器电阻值范围，且要求 R_P 电阻值最大不超过 $250k\Omega$ 。



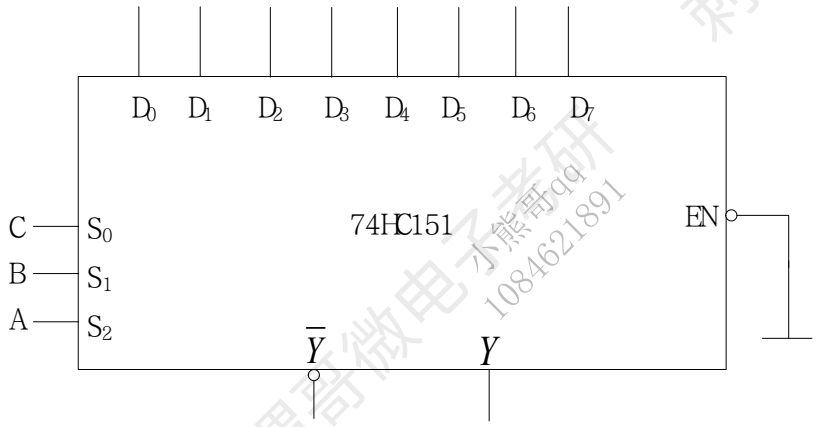
刺猬哥微电子考研

三、采用如图所示的低使能控制的 8 选 1 数据选择器（74HC151）设计一个组合逻辑电路，该电路有 3 个输入逻辑变量 A、B、C 和 1 个控制变量 M。当 M=0 时，A、B、C 三个输入端的状态完全相同时输出为 1，否则输出为 0。当 M=1 时，输出与 A、B、C 三个输入端中占多数的状态保持一致。试求：（华科 831 交流答疑群：496893179）

（1）列出真值表；

（2）写出逻辑表达式；

（3）在答题纸上画出逻辑电路图。



小熊哥qq 1084621891

四、电路如图所示，集成运放 A 具有理想特性，$R=16k\Omega$，$C=0.01\mu F$，$R_2=1k\Omega$。

试求：（华科 831 交流答疑群：496893179）

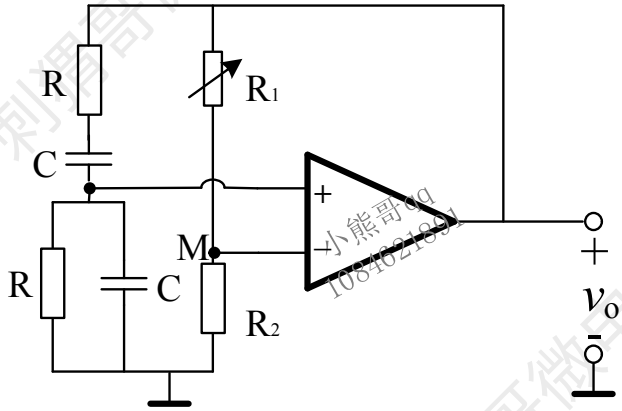
(1) 该电路是什么名称？输出什么波形？

(2) 由哪些元件组成选频网络？电路的反馈系数 $F=$？

(3) 试从反馈系数中得出震荡频率 f_0，并计算 f_0。

(4) 为满足起振的幅值条件，应如何选择 R_1 的大小？

(5) 为了达到稳幅的目的，若 R_1 为热敏电阻，R_1 应具有正温度系数还是负温度系数？请简述理由。

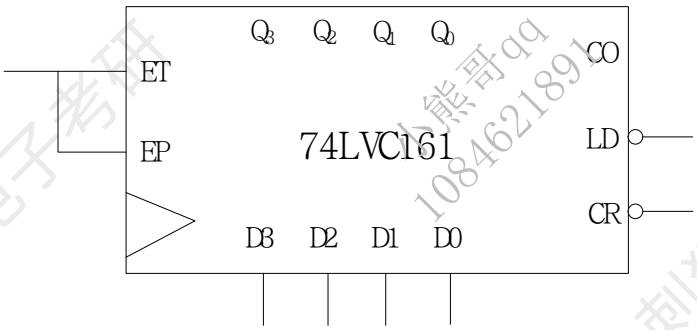


刺猬哥微电子考研

五、74LVC161 引脚框如图所示，用 74LVC161 及非门芯片设计一个 10 进制计数器。

（1）采用同步预置法，已知 $D_3D_2D_1D_0 = 0001$，在答题纸上绘制电路图，简述设计思路。

（2）采用异步清零法，已知 $D_3D_2D_1D_0 = 0000$，在答题纸上绘制电路图，简述设计思路。



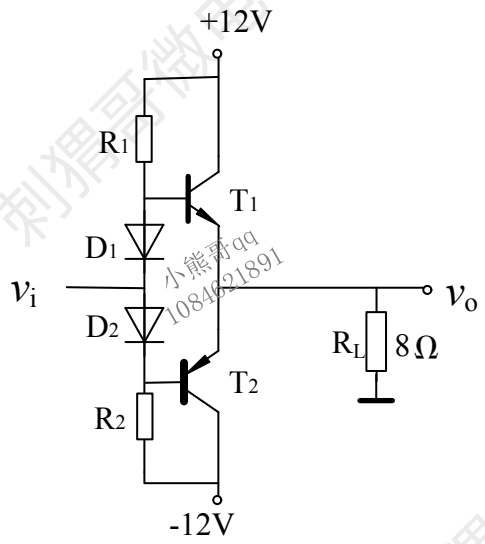
刺猬哥微电子考研
小熊哥qq
1084621891

六、电路如图所示，设 T_1 和 T_2 管特性完全对称，v_i 为正弦输入，且 BJT 管的饱和压降 $V_{CES}=2V$ 。(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）说明图中二极管 D_1 和 D_2 的作用及电路的工作状态（甲类、乙类、甲乙类、丙类）；

（2）当输入 v_i 足够大时，试计算负载上的最大功率 P_{om} 、直流电源输出的最大功率 P_{vm} ，此时的总管耗 P_T 和效率 η ；（华科 831 交流答疑群：496893179)

（3）选择合适的晶体管参数 I_{CM} 、$|V_{(BR)CEO}|$ 、P_{CM} ，满足安全工作要求。



小熊哥qq 1084621891

七、4 位 D/A 转换器的原理图如图 1 所示，模拟开关 $S_i(i=0,1,2,3)$ 由输入码 D_i 控制，当 $D_i=0$ 时，S_i 接地；当 $D_i=1$ 时，S_i 接运算放大器反相端，倒 T 形的电阻解码网络与运算放大器 A 组成求和电路。

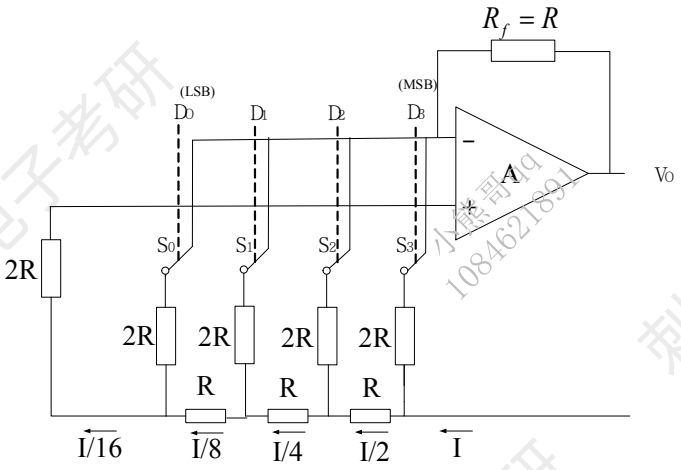


图 1　4 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器

由上述 4 位 D/A 转换器、74HC194 扭环形计数器和 ROM 等电路组成的波形产生电路，如图 2 所示，ROM 的数据表如表 1 所示，假设 74HC194 的初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3=0000$。(说明：4 位 DAC 方框内部电路如图 1，且 $V_{REF}=-8V$)

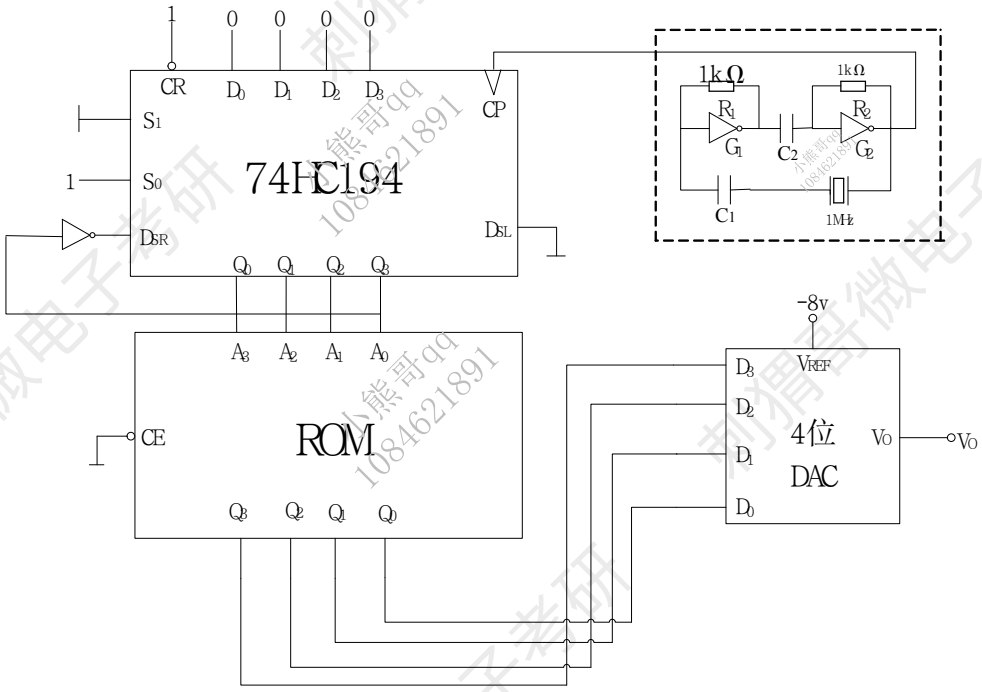


图 2　波形产生电路

表 1　ROM 的数据表

A_3	A_2	A_1	A_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	A_3	A_2	A_1	A_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

试求：

(1) 输出电压V_O与输入码$D_3 \sim D_0$的表达式。

(2) 写出图 2 右上角虚线框内电路的名称，计算时钟信号CP的周期。

(3) 请在答题纸上填写完下列计数器的状态转换表及对应 D/A 转换器的输入值和输出电压值。

计数器状态表及 DAC 输入和输出值

CP	Q_0 (A_3)	Q_1 (A_2)	Q_2 (A_1)	Q_3 (A_0)	D_3	D_2	D_1	D_0	V_O / v
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

附录：多功能双向移位寄存器 74HC194 功能表

输入										输出				行
清零	控制信号		串行输入		时钟CP	并行输入				Q0	Q1	Q2	Q3	
~CR	S1	S0	DSR	DSL	CP	D	C	B	A					
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	1
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	Q0	Q1	Q2	Q3	2
H	L	H	L	X	↑	X	X	X	X	L	Q0	Q1	Q2	3
H	L	H	H	X	↑	X	X	X	X	H	Q0	Q1	Q2	4
H	H	L	X	L	↑	X	X	X	X	Q1	Q2	Q3	L	5
H	H	L	X	H	↑	X	X	X	X	Q1	Q2	Q3	H	6
H	H	H	X	X	↑	I0	I1	I2	I3	I0	I1	I2	I3	7

刺猬哥微电子考研

2024 年华中科技大学 831 电子技术基础真题详解

——小熊哥原创作答

题一解：（基础两级放大电路，常规题；资料课程中有详细讲解）

（1）T_1 为共源组态，T_2 为共漏组态；

（2）第一级放大倍数较高，起放大作用；第二级输出电阻小，增强带负载能力；

（3）R_{s1} 组成直流反馈，稳定 Q 点；C_3 使 R_{s1} 在交流通路中被短路，不影响放大倍数；

（4） $R_i = R_{g1} // R_{g2} = 500 // 300 \approx 187.5k\Omega$ ，

$g_{m2} = 2K_{n2}(V_{GSQ2} - V_{T2}) = 3mS$ ， $R_o = R_{s2} // \dfrac{1}{g_{m2}} = 312.5\Omega$

（5） $g_{m1} = 2K_{n1}(V_{GSQ1} - V_{T1}) = 3mS$ ， $A_{v1} = \dfrac{v_{o1}}{v_i} = -g_{m1}R_d = -9.9$

$A_{v2} = \dfrac{v_o}{v_{i2}} = \dfrac{g_{m2}(R_{s2} // R_L)}{1 + g_{m2}(R_{s2} // R_L)} = 0.88$ ， $A_v = A_{v1}A_{v2} = -8.712$

-

题二解： （经典电路，仪表放大器，常规题；资料课程中有详细讲解）

（1）A1，A2，A3 均接入负反馈；都存在多个输入信号，组成加减运算电路；

（2） $u_i = u_{i1} - u_{i2}$ ， $\dfrac{u_{o1} - u_{o2}}{R_2 + R_1 + R_p + R_2} = \dfrac{u_{i1} - u_{i2}}{R_1 + R_p}$ ， $u_o = \dfrac{R_4}{R_3}(u_{o2} - u_{o1})$

整理得 $u_o = -\dfrac{R_4}{R_3}\dfrac{R_1 + 2R_2 + R_p}{R_1 + R_p}u_i = -\dfrac{1 + 2R_2 + R_p}{1 + R_p}u_i$

当 $R_p = 0$ 时， A_u 取最大值 400，此时 $1 + 2R_2 = 400, R_2 = 199.5k\Omega$

当 R_p 取最大值时， A_u 取最小值 5，此时 $\dfrac{400 + R_p}{1 + R_p} = 5, R_p = 98.75k\Omega$

所以 R_p 的取值范围为 0~98.75k

-

题三解:

(1)

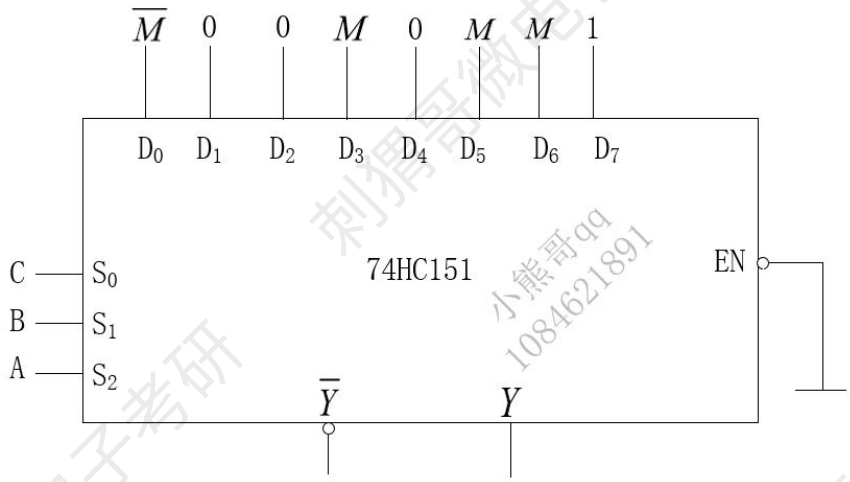
M	A	B	C	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(2) $Y = ABC + MAB + MAC + MBC + \overline{M}\,\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

MA \ BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	0

(3)

刺猬哥微电子考研



-

题四解：

（1）该电路是 RC 正弦波振荡电路；输出正弦波；

（2）RC 串并联电路组成选频网络；

反馈系数 $\dot{F}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{\frac{1}{jwC}//R}{R+\frac{1}{jwC}+\frac{1}{jwC}//R}=\frac{1}{3+\mathrm{j}(\omega RC-\frac{1}{\omega RC})}$

（3）当虚部为 0 时（即 $w=\frac{1}{RC}$）F 取最大值，电路振荡；此时 $f_0=\frac{w}{2\pi}=\frac{1}{2\pi RC}=995Hz$；

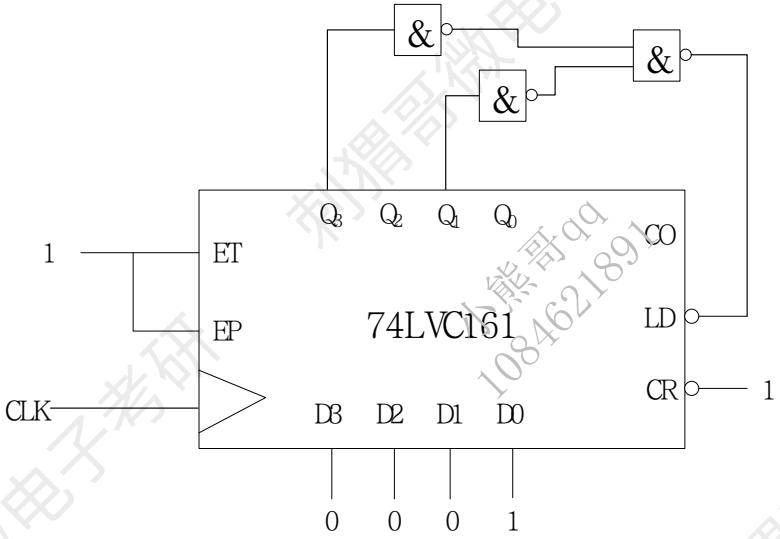
（4） $A_f=1+\frac{R_1}{R_2}=3, R_1=2k\Omega$

（5）R1 应该具有负温度系数；稳幅应该随着电压增大降低放大倍数，即温度升高时 R1 要减小；

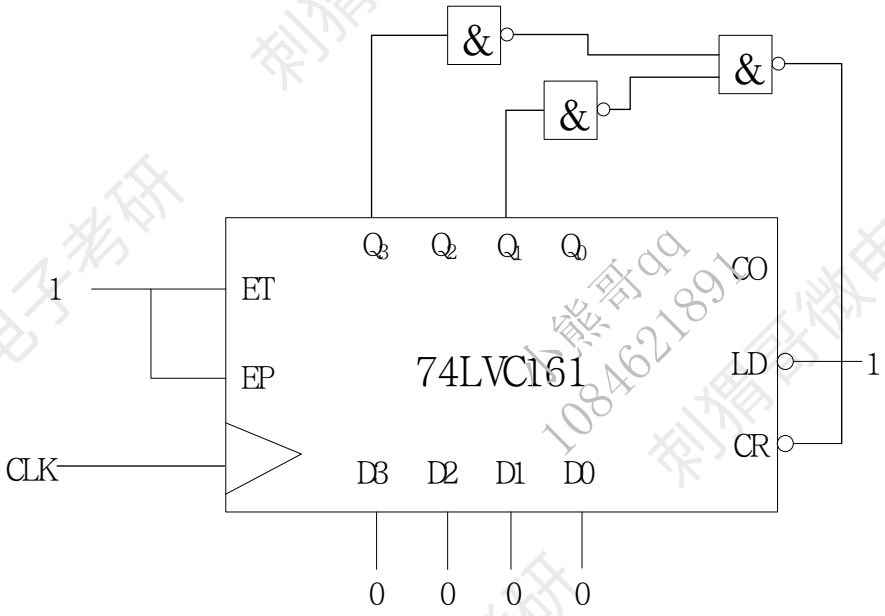
-

题五解：

（1）采用同步预置法，置数为 0001，如果要组成十进制计数器，则计数范围为 0001—1010。当计数到 1010 时，使 LD 低有效，在下一时钟到来时进行置数操作。



(2) 采用异步清零法，如果要组成十进制计数器，计数范围为 0000—1010。当计数到 1010 时，异步清零使 CR 低有效，进行清零操作。



-

题六解：冲刺卷中有类似的题目；

（1）D1D2 是为了是 T1T2 管始终工作在微导通状态，消除交越失真；电路工作在甲乙类状态；

（2） $P_{om}=\frac{(V_{CC}-V_{CES})^2}{2R_L}=6.25W$, $P_V=\frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}(V_{CC}-V_{CES})}{R_L}=9.55W$

此时的总管耗为 $P_T=P_V-P_{om}=3.3W$， $\eta=\frac{P_{om}}{P_V}=65.45\%$

（3） $I_{CM}=\frac{V_{CC}-V_{CES}}{R_L}=1.25A$

$V_{(BR)CEO}=2V_{CC}-V_{CES}=22V$

$P_{CM}=\frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}=1.83W$

-

题七解：

（1） $I_{\sum}=\frac{\sum_{i=0}^{3}D_i\cdot 2^i}{16}\cdot I$， $I=\frac{V_{REF}}{R}$。则 $V_o=-I_{\sum}\cdot R_f=\frac{\sum_{i=0}^{3}D_i\cdot 2^i}{2}(V)$

（2）石英晶体振荡器， $f_s=1MHz$

（注：该电路是石英晶体接入多谐振荡器的正反馈环路中，这时只有频率是晶体固有频率的电压信号容易通过并在电路中形成正反馈，其他频率信号均被晶体衰减，频率 f_s 只与晶体本身的结晶方向等性质有关，与电路中电容电阻值无关。）

（3）

CP	Q_0 (A_3	Q_1 A_2	Q_2 A_1	Q_3 A_0)	D_3	D_2	D_1	D_0	V_O / v

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.5
2	1	1	0	0	0	0	1	1	1.5
3	1	1	1	0	0	1	1	1	3.5
4	1	1	1	1	1	1	1	1	7.5
5	0	1	1	1	0	1	1	1	3.5
6	0	0	1	1	0	0	1	1	1.5
7	0	0	0	1	0	0	0	1	0.5
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0





小熊哥原创作答



刺猬哥微电子考研